

IT-Grundlagen

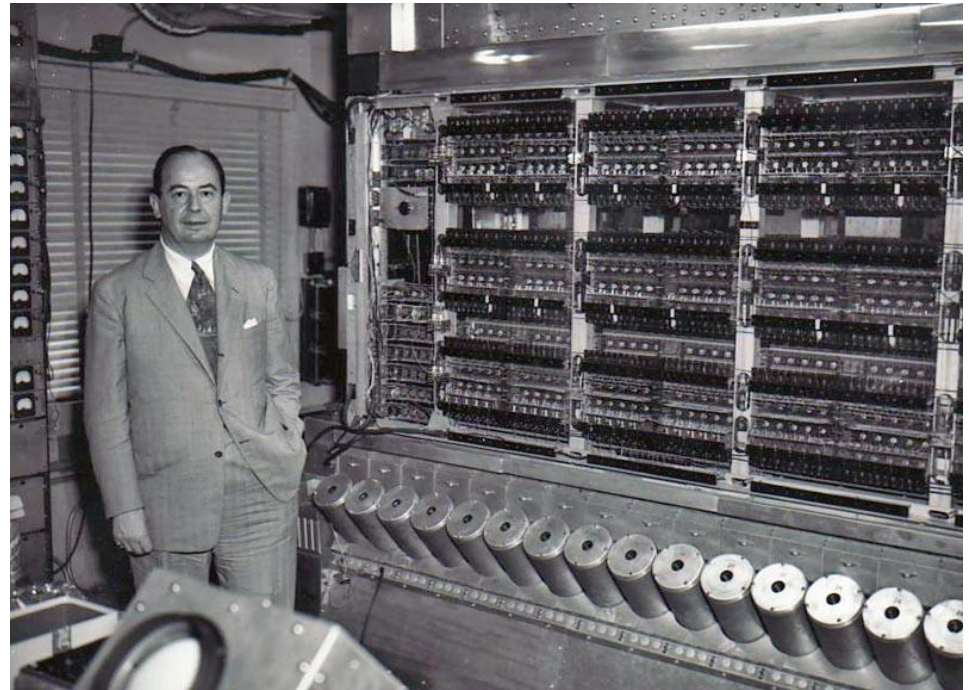
Von-Neumann-Rechner

W. Schindler

John von Neumann

1903 - 1957

Mathematiker
Quantenphysiker
Informatiker



Kapitel 1

Hauptteile der Zentraleinheit

Einen Rechner kann man mit einer Stadt vergleichen, z.B. mit

Hamburg



Regierungsviertel



Industriegebiet



Speicherstadt



Verkehrsknotenpunkt



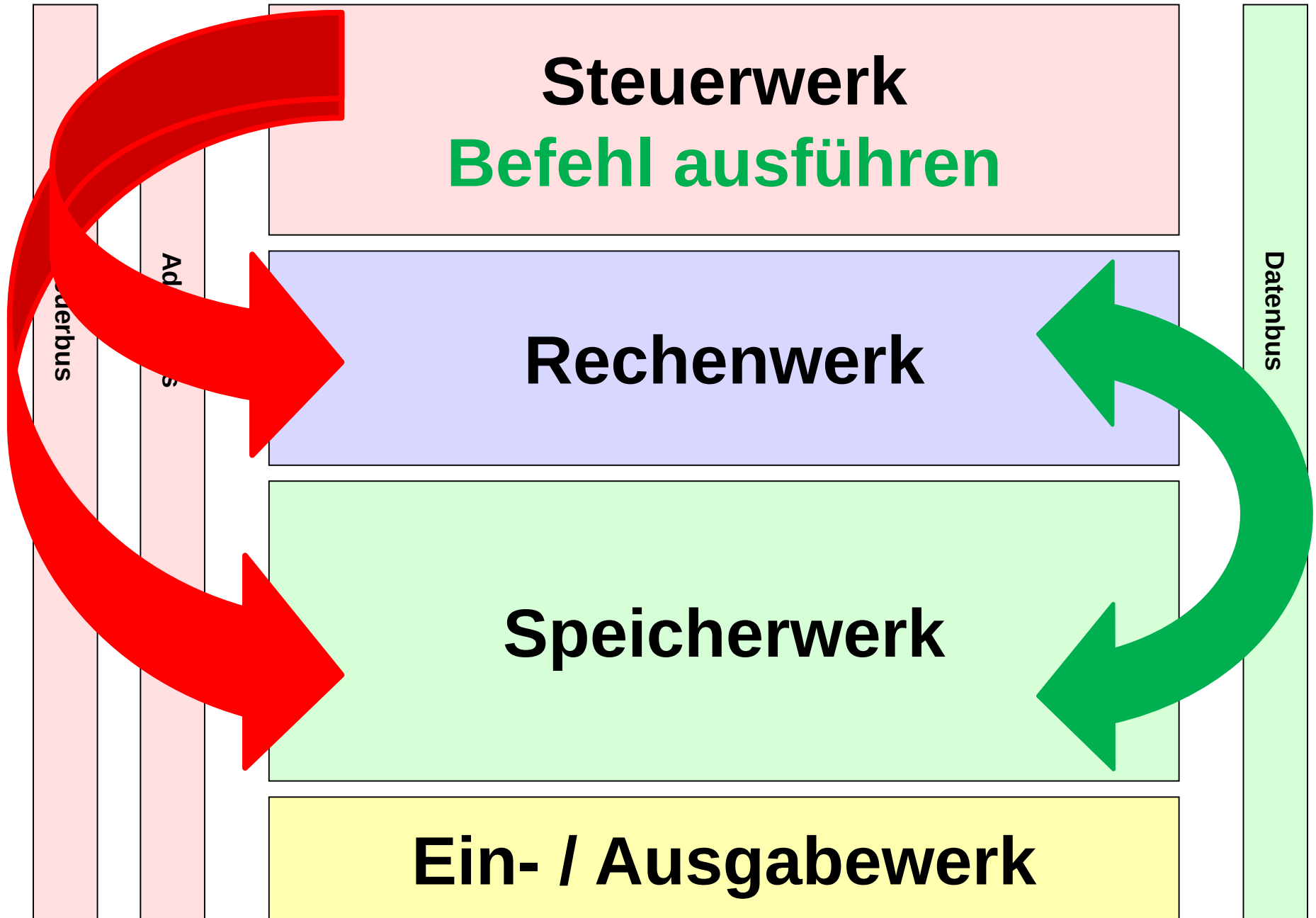




Kapitel 2

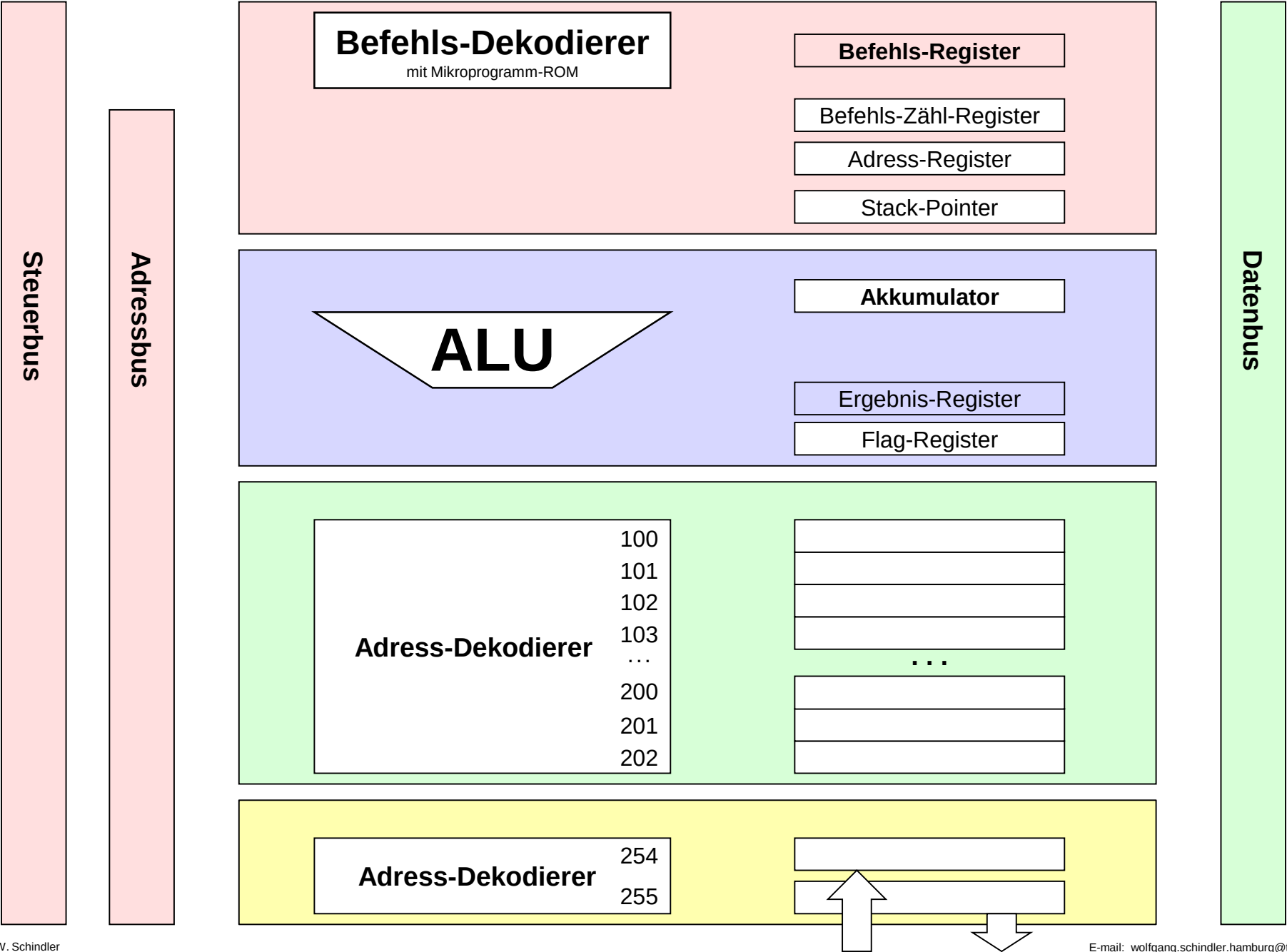
"Herzschlag" des Rechners

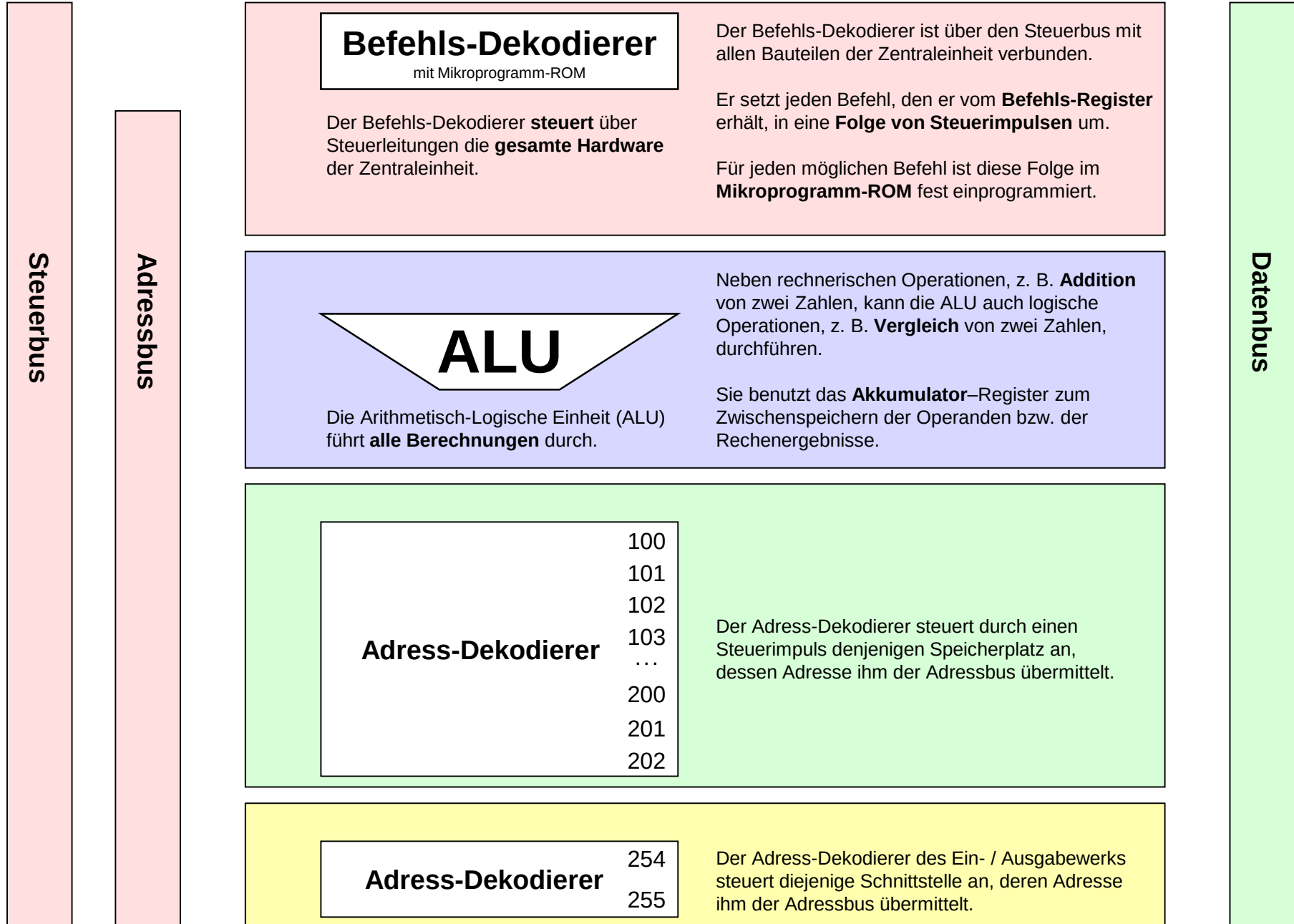




Kapitel 3

Einzelteile der Zentraleinheit



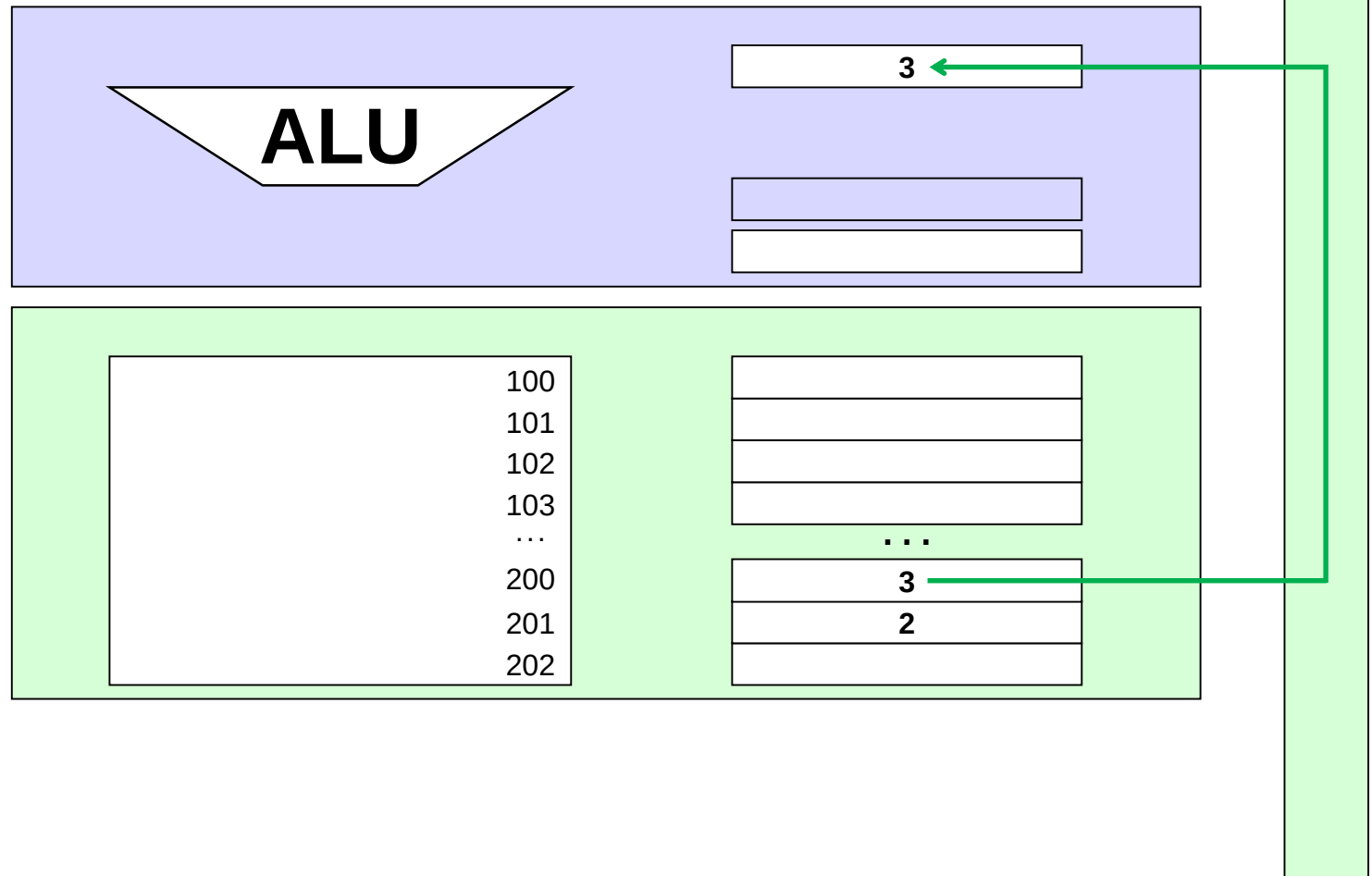


Kapitel 4

Eine Addition

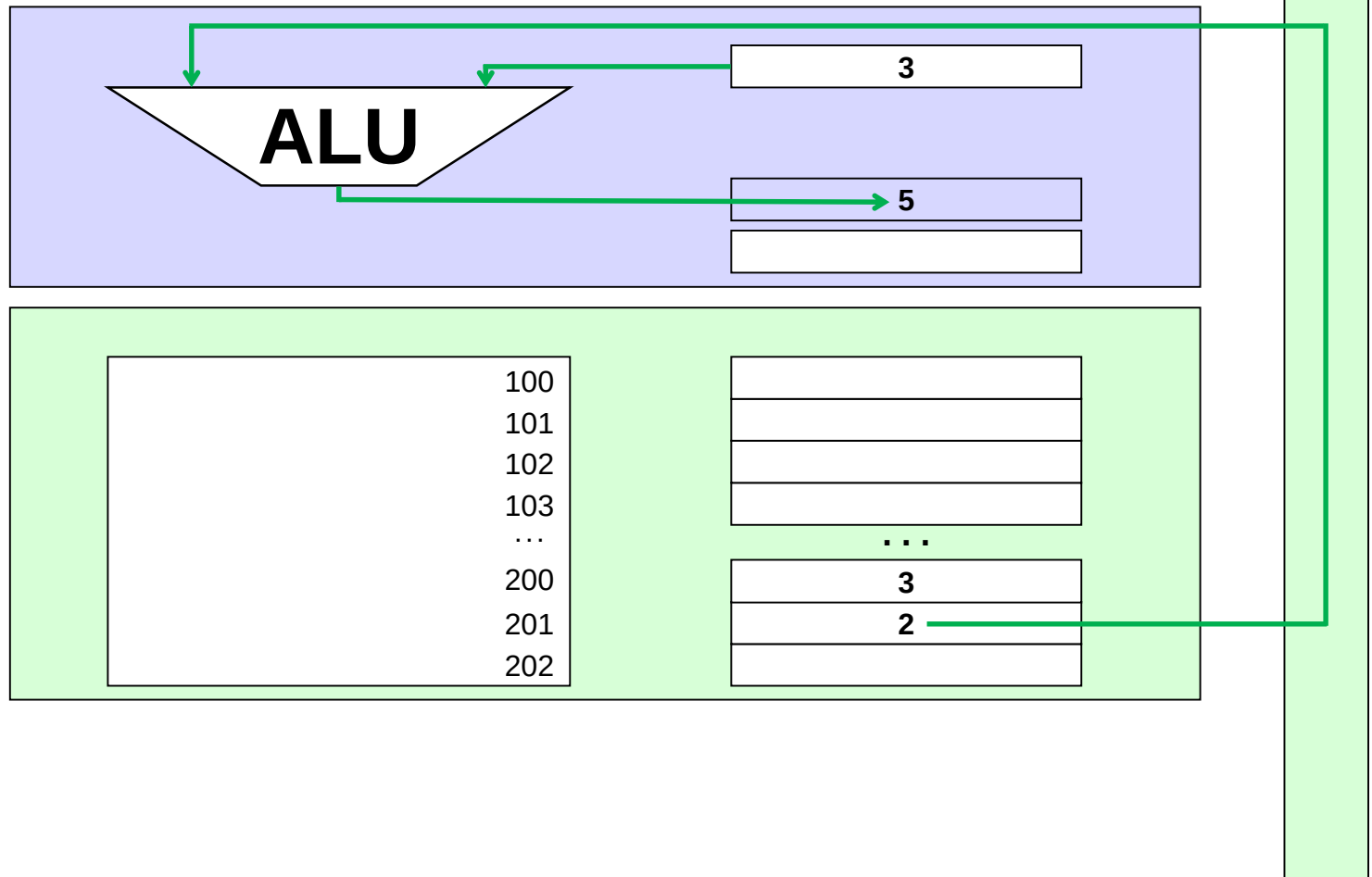
Schritt 1:

Der erste Summand wird aus dem Arbeitsspeicher in das Akkumulator-Register des Rechenwerks kopiert.



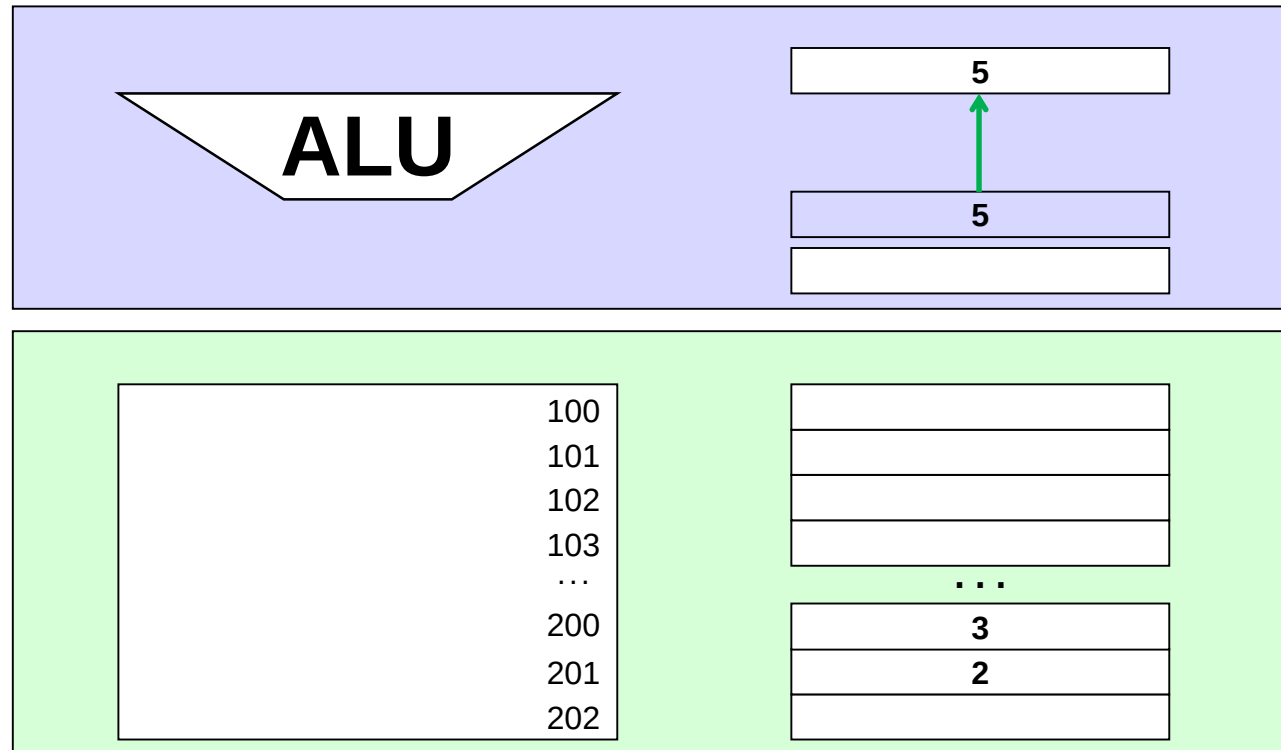
Schritt 2:

Der erste Summand wird aus dem Akkumulator in die ALU geleitet.
Gleichzeitig wird der zweite Summand direkt aus dem Arbeitsspeicher ebenfalls in die ALU geleitet. Die ALU addiert die Summanden.
Das Ergebnis der Addition wird vom Ergebnis-Register aufgenommen.



Schritt 3:

Das Rechenergebnis wird vom Ergebnis-Register in den Akkumulator kopiert.



Schritt 4:

Das Rechenergebnis wird vom Akkumulator in den Arbeitsspeicher kopiert.

